

15. La finitud del sistema de invariantes enteros de las formas binarias

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, pp. 138–156

Presentado por F. Klein en la sesión del 27 de marzo de 1919.

En lo que sigue se demuestra, como ampliación del conocido teorema de finitud, el siguiente teorema: *todos los invariantes polinómicos enteros de un sistema binario de formas fundamentales son funciones polinómicas racionales, con coeficientes enteros, de un número finito de ellos*. Aquí, como de costumbre, por “invariante” se entiende siempre un invariante polinómico racional de una forma fundamental o de un sistema de formas fundamentales, es decir, un invariante respecto de la transformación de coeficientes inducida por el grupo de todas las transformaciones lineales.

La demostración se apoya en un refinamiento de integridad de la demostración de finitud de Mertens-Hilbert.¹ Esa demostración de finitud puede caracterizarse como sigue. Se descomponen las formas fundamentales en sus factores lineales - dicho con más precisión, se asocia a cada forma fundamental un producto de formas lineales -, con lo cual todo invariante I se transforma en un invariante de esas formas lineales, y por tanto en una función de las raíces homogeneizadas. Esta función debe satisfacer tres condiciones: 1) la condición de invariancia, 2) condiciones de peso, y 3) condiciones de simetría. Las condiciones 2) y 3) son necesarias para que I llegue a ser polinómico y racional en los coeficientes de las formas fundamentales. La condición 1) se satisface representando I como una función polinómica racional de los determinantes de las formas lineales; la condición 2), tomando, en lugar de los determinantes individuales, ciertos productos de potencias de ellos como nuevos argumentos. La condición 3) dice entonces simplemente que I se convierte en una función polinómica racional simétrica de filas de cantidades y que, recíprocamente, toda función simétrica de tal tipo de filas de cantidades se convierte en un invariante de las formas fundamentales. Las funciones simétricas elementales de esas filas de cantidades proporcionan por tanto el sistema completo.

Si se consideran solamente invariantes enteros, la condición 1) puede satisfacerse exactamente igual tan pronto como, para los invariantes de formas lineales, se haya probado el teorema más preciso de que *todos los invariantes enteros de formas lineales binarias son funciones polinómicas enteras de los determinantes de esas formas lineales*. Muestro que esto es efectivamente así en el § 3, en la forma de que la totalidad de todas las relaciones módulo cualquier primo entre esos determinantes coincide con la totalidad de todas las relaciones idénticas; esto es, el módulo correspondiente a esas relaciones sigue siendo un módulo primo módulo todo número primo. Esta verificación se efectúa normalizando las clases residuales respecto del módulo de formas cuadráticas correspondiente a las relaciones cuadráticas entre los determinantes; esas formas cuadráticas resultan entonces formar una base entera del módulo, módulo todo primo, mientras que antes se las conocía como base de módulo sólo cuando se prescindía de la integridad.

Para satisfacer la condición 2) no hace falta modificación alguna, pues la introducción de productos de potencias no afecta a los coeficientes enteros. La condición 3) dice ahora que $n_1! \cdots n_\mu! I$ (donde $n_1, \dots, n_\mu$ son los grados de las formas fundamentales individuales) se convierte en una función simétrica entera de filas de cantidades y, recíprocamente, toda función simétrica entera de esas filas se convierte en un invariante entero. Pero, como se demuestra fácilmente, esas funciones simétricas enteras de filas poseen una base entera, para la cual las funciones elementales por sí solas ya no bastan. La aplicación del teorema de Hilbert sobre la base entera de módulos proporciona entonces también una base entera para los propios I .

El § 1 reúne los teoremas especiales de finitud correspondientes a las condiciones 1), 2) y 3), de los cuales se deduce en el § 2 la demostración de la finitud. Los teoremas especiales de finitud correspondientes a la condición 3) dan también la finitud de los invariantes enteros de grupos finitos de sustituciones enteras o algebraico-enteras, como se desarrolla brevemente en el § 4.

§ 1. Teoremas especiales de finitud

En primer lugar enuncio los siguientes teoremas especiales de finitud, que servirán para satisfacer las condiciones de invariancia, peso y simetría mencionadas en la introducción.

¹F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* vol. 33 (1889) [fechado en marzo de 1888]. Las dos demostraciones, surgidas independientemente una de otra siguiendo a Mertens, Crelle vol. 100, coinciden en contenido.

I. Todo invariante entero de un sistema de formas lineales binarias es una función polinómica racional, con coeficientes enteros, de los determinantes de esas formas lineales. La demostración se dará en el § 3.

II. Todo sistema $\mathfrak{S}$ de productos de potencias de n variables con exponentes no negativos que, junto con cualesquiera dos productos de potencias f y g , contiene también su cociente siempre que dicho cociente sea polinómico en las variables, posee una base multiplicativa finita $f_1, \dots, f_k$, formada por funciones de $\mathfrak{S}$, tal que para todo f de $\mathfrak{S}$ se tiene una representación

$$f = f_1^{\lambda_1} \dots f_k^{\lambda_k}$$

con exponentes no negativos $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

En efecto, por el teorema de Hilbert sobre la base de módulos existe un número finito de funciones de $\mathfrak{S}$, digamos $f_1, \dots, f_k$, cada una de las cuales contiene realmente las x , tales que toda f no constante de $\mathfrak{S}$ pertenece al módulo generado por ellas:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \dots, f_k)}.$$

De aquí se sigue que para toda $f = x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ existe al menos una $f_\nu = x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n}$ tal que $\nu_1 \leq i_1, \dots, \nu_n \leq i_n$. En la representación

$$f = x_1^{i_1 - \nu_1} \dots x_n^{i_n - \nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

el factor A pertenece a $\mathfrak{S}$ por hipótesis, pero tiene grado menor en las variables que f . Por consiguiente, repitiendo el argumento un número finito de veces, se obtiene la afirmación. Para que la representación valga también para $f = 1$, basta poner todos los exponentes λ iguales a cero.²

III. Todas las funciones simétricas polinómicas enteras de n filas de cantidades son funciones polinómicas enteras de un número finito de ellas.

Sean $\tau_1(x), \dots, \tau_n(x)$ las funciones simétricas elementales de las indeterminadas $x_1, \dots, x_n$. Entonces para todo exponente k existe una identidad

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \dots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

donde $G_0^{(k)}, \dots, G_{n-1}^{(k)}$ son funciones polinómicas enteras de las $\tau(x)$. Si $x_i, y_i, \dots, z_i$ son los elementos de la i -ésima fila, entonces, mediante estas identidades y las correspondientes para $y, \dots, z$, todas las funciones simétricas especiales, de una sola fila,

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \dots z_i^c$$

se convierten en funciones polinómicas enteras de las finitamente muchas

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \dots z_i^c \quad (0 \leq a < n, 0 \leq b < n, \dots, 0 \leq c < n)$$

y de las funciones simétricas elementales $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$.³ Si se tienen las funciones simétricas más generales de las n filas - caso que no aparece más abajo -, se demuestra del mismo modo que las funciones

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \dots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \dots z_{i_2}^{c_2} \dots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \dots z_{i_n}^{c_n} \\ (0 \leq a_\nu < n, 0 \leq b_\nu < n, \dots, 0 \leq c_\nu < n),$$

donde $i_1, i_2, \dots, i_n$ recorre todas las permutaciones, junto con $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$, forman una base entera.

IV. Sean $F_1(x), \dots, F_k(x)$ funciones polinómicas enteras de $x_1, \dots, x_n$, y sea a un entero fijo. Entonces todas las funciones

$$\frac{G(F)}{a},$$

donde G denota una función polinómica entera, que llegan a ser enteras en las x , son funciones polinómicas enteras de un número finito de ellas.

²Esta representación puede demostrarse también directamente, y recíprocamente de ella se deduce el teorema de Hilbert: compárese P. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Otra demostración directa de esta representación, de la que también se deriva el Teorema II, se encuentra en A. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, Math. Ann. 78 (1916), § 2,1 y § 3,2. El caso especial del Teorema II usado en el § 2, donde los exponentes recorren todas las soluciones no negativas de un sistema diofántico de ecuaciones, se halla ya en Gordan-Kerscheneister, Vorlesungen über Invariantentheorie, vol. I, p. 199.

³Hilbert, loc. cit., incluye en la base las sumas de potencias en lugar de las $\tau(x), \dots, \tau(z)$; con ello la base consta sólo de funciones de una fila, pero se pierde la integridad de la representación.

En efecto, por el teorema de Hilbert sobre la base entera de módulos, para cada tal $G(F)/a$ se tiene una representación

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \dots F_k) \frac{G_1(F)}{a} + \dots + A_\rho(F_1 \dots F_k) \frac{G_\rho(F)}{a},$$

donde $A_1, \dots, A_\rho$ son funciones polinómicas enteras de las F , y

$$\frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

pertenecen al sistema. Las funciones

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \dots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

forman por tanto la base requerida.

§ 2. Finitud de los invariantes binarios enteros

Sean x, y variables binarias sometidas a una transformación con coeficientes indeterminados

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \quad y = s_{21}x' + s_{22}y', \quad (1)$$

y sea f una forma fundamental binaria cuyos coeficientes son indeterminadas. Entonces, por (1),

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \dots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \dots + a'_ny'^n. \quad (2)$$

Por invariante entero de f se entiende, como es sabido, una función polinómica entera $I(a)$ tal que

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \quad \text{idénticamente en } a, s_{ik}. \quad (3)$$

Los invariantes enteros de un sistema de formas fundamentales se definen de manera correspondiente; se puede incluir en la definición la homogeneidad en los coeficientes de las formas fundamentales individuales, puesto que de tales invariantes individualmente homogéneos se componen los restantes de manera lineal entera.

Además de (2), considérese una forma binaria especial g , a saber, el producto de n formas lineales cuyos coeficientes son de nuevo indeterminadas:⁴

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y) \dots (\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha, \beta)x^n + \sigma_1(\alpha, \beta)x^{n-1}y + \dots + \sigma_n(\alpha, \beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y') \dots (\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \dots + \sigma'_ny'^n. \end{aligned} \quad (4)$$

Así, $\sigma_0(\alpha, \beta), \sigma_1(\alpha, \beta), \dots, \sigma_n(\alpha, \beta)$ denotan las funciones simétricas elementales homogeneizadas, y los coeficientes transformados σ'_i se vuelven iguales a $\sigma_i(\alpha', \beta')$.

Por la independencia algebraica de estas funciones elementales, a toda relación

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta \quad (5)$$

corresponde una relación ulterior

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad \text{idénticamente en } \sigma_0, \dots, \sigma_n, \quad (6)$$

y por tanto, para indeterminadas $a_0, \dots, a_n$,

$$G(a_0, a_1, \dots, a_n) = 0 \quad \text{idénticamente en } a_0, \dots, a_n. \quad (7)$$

⁴Si, como se hace a menudo en teoría de invariantes, se escribe f con coeficientes binomiales, $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \dots + b_ny^n$, entonces el dominio de todos los invariantes enteros $I(b)$ se amplía con respecto al de los $I(a)$, y los argumentos de finitud empleados aquí fallan; $I(b)$ ya no es una función entera de las raíces.

Ahora bien, todo invariante entero $I(a)$ de f , mediante la sustitución $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$, da un invariante entero $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ de g , donde H se convierte en una función entera de α, β . Para este invariante, la relación (3) se convierte en

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad \text{idénticamente en } \sigma, s_{ik}, \quad (8)$$

y como $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$, (8) da

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta; s_{ik}. \quad (9)$$

Así $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ se convierte en un invariante entero de las n formas lineales $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Recíprocamente, supóngase que $H(\alpha, \beta)$ es un invariante entero de estas n formas lineales, de modo que satisface (9), y que al mismo tiempo es igual a una función entera $I(\sigma)$ de las σ . Puesto que entonces

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma'),$$

la ecuación (9) puede escribirse también

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta; s_{ik}. \quad (9a)$$

De (5) y (6) se sigue que vale (8), y de (7) que vale (3). Por tanto, a todo invariante entero $I(a)$ le corresponde un invariante entero $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ de las n formas lineales, y recíprocamente. Además, si $I_1(a), \dots, I_k(a)$ es una base entera de todos los $I(a)$, entonces $H_1(\alpha, \beta), \dots, H_k(\alpha, \beta)$ es una base entera de todos los $H(\alpha, \beta)$ que al mismo tiempo son funciones enteras $I(\sigma)$; también aquí vale la recíproca por (5), (6) y (7). Así, para probar la existencia de una base entera de todos los $I(a)$, basta probarla para todos los invariantes enteros $H(\alpha, \beta)$ que al mismo tiempo son funciones enteras $I(\sigma)$; y la base

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \dots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

proporciona entonces la base $I_1(a), \dots, I_k(a)$ para los $I(a)$.

Hágase recorrer a $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ la totalidad de los invariantes enteros de (4). Como por (3) todo invariante es homogéneo en las σ , y por (4) cada σ es homogénea y lineal en los coeficientes de cada forma lineal, $H(\alpha, \beta)$ es homogénea en cada fila α_i, β_i y de la misma dimensión en cada fila; además, por supuesto, es una función simétrica de las n filas. Recíprocamente, por el teorema fundamental sobre las funciones simétricas, toda función simétrica entera $H(\alpha, \beta)$ de las n filas, separadamente homogénea y de la misma dimensión en cada fila, es una función polinómica entera de las σ . Así, por el argumento precedente, es un invariante $I(\sigma)$ tan pronto como $H(\alpha, \beta)$ es invariante. La totalidad de los invariantes enteros de (4) queda por tanto caracterizada como la totalidad de las funciones enteras $H(\alpha, \beta)$ con las siguientes propiedades:

- 1) invariante entero de las n formas lineales $\alpha_i x + \beta_i y$;
- 2) separadamente homogénea y de la misma dimensión en cada una de las n filas α_i, β_i ;
- 3) simétrica en las n filas α_i, β_i .

Por el teorema especial de finitud I, $H(\alpha, \beta)$, a causa de 1), se convierte en una función polinómica entera de los determinantes

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

por tanto

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

En esta representación la simetría también puede expresarse formalmente aplicando todas las permutaciones de las n filas a $G((ik))$:

$$n! H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \dots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \quad (10)$$

Junto con cada producto de potencias P de los (ik) , G^* contiene por tanto también la suma $Q = P^{(1)} + \dots + P^{(n!)}$ sobre todas las permutaciones de P . De hecho, G^* se convierte en una combinación lineal entera de finitamente muchas Q , $G^* = \sum cQ$. Como las Q satisfacen las condiciones 1), 2) y 3), y por consiguiente se convierten ellas mismas en invariantes, basta considerar las Q en lugar de $G^*((ik))$.

Hágase ahora recorrer a P el sistema $\mathfrak{S}$ de todos los productos de potencias de los (ik) que aparecen en las Q , es decir, que satisfacen la condición 2). Si el cociente de dos P es polinómico en los (ik) , entonces

también satisface la condición 2), y por tanto pertenece a $\mathfrak{S}$. Así, por el Teorema II, hay finitamente muchas de tales P , digamos $P_1, \dots, P_\rho$, tales que toda P es representable en la forma

$$P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

con exponentes no negativos λ . Aplicando todas las permutaciones se obtiene

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \dots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \dots + P_1^{(n!)\lambda_1} \dots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

Así Q se convierte en una función simétrica entera de las $n!$ filas de cantidades, cada una con ρ elementos:

$$P_1^{(1)} \dots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \dots P_\rho^{(2)}; \quad \dots; \quad P_1^{(n!)} \dots P_\rho^{(n!)};$$

y por tanto, por el Teorema III, es una función polinómica entera de finitamente muchas funciones simétricas de estas filas. Estas funciones de base son ellas mismas cantidades Q o funciones simétricas elementales de los $n!$ elementos $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \dots, P_i^{(n!)}$, y por consiguiente satisfacen las condiciones 1), 2) y 3) y se convierten en invariantes enteros

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma). \quad (11)$$

Por (10), ya que $G^* = \sum cQ$, todo $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ es por tanto de la forma

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!} \Phi(I_1, \dots, I_l),$$

donde Φ denota una función polinómica entera; recíprocamente, $\frac{1}{n!} \Phi$ es un invariante entero tan pronto como es polinómico en α, β . Por consiguiente, por el Teorema IV, pueden adjuntarse a (11) finitamente muchos invariantes adicionales $I_{l+1}(\sigma), \dots, I_k(\sigma)$, de tal modo que

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \dots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

formen una base entera de todos los invariantes $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$. Esto prueba el teorema para el caso de una sola forma fundamental.

Si se trata de un sistema de formas fundamentales, entonces, como se señaló arriba, se puede suponer la homogeneidad de los invariantes en los coeficientes de cada forma fundamental. De nuevo se reemplazan las formas fundamentales generales por otras que son, respectivamente, productos de formas lineales. Sus invariantes se convierten entonces en: 1) invariantes de esas formas lineales; 2) separadamente homogéneos en las filas formadas por los coeficientes de las formas lineales, y de igual dimensión en las filas pertenecientes a cada forma fundamental individual; 3) simétricos en las filas pertenecientes a cada forma fundamental individual. Recíprocamente, todo invariante entero de todas las formas lineales que satisfaga estas condiciones vuelve a corresponder a un invariante entero del sistema de formas fundamentales. La demostración es absolutamente paralela a la acabada de dar. A cada producto de potencias $P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$ de los determinantes individuales que satisface las condiciones de peso (Teoremas I y II) hay que aplicarle todas las

$$N = n_1! n_2! \dots n_\mu!$$

permutaciones, donde $n_1, \dots, n_\mu$ denotan los grados de las formas fundamentales. De esta manera $N \cdot I$ se convierte en una función simétrica entera de N filas, cada una con ρ elementos. De ello se obtiene la base entera de todos los $N \cdot I$, y por consiguiente, mediante el Teorema IV, la base entera de todos los I .

§ 3. La base de los invariantes enteros de formas lineales binarias

Queda por dar la demostración del teorema especial de finitud I. Por un teorema conocido, probado por primera vez por Clebsch, todos los invariantes polinómicos racionales de las n formas lineales $\alpha_i x + \beta_i y$ son funciones polinómicas racionales de los determinantes (ik) . En particular, por tanto, todos los invariantes enteros de estas formas lineales se convierten en funciones polinómicas racionales, aunque no necesariamente enteras, de esos determinantes.

Se mostrará a continuación que, en vista de las relaciones idénticas existentes entre los (ik) , esta representación siempre puede hacerse de manera entera.

En fórmulas, y en el lenguaje de la teoría de módulos, esto se expresa como sigue. Sean ξ_{ik} , $i < k$, indeterminadas. Entonces la totalidad de todos los polinomios enteros $F(\xi_{ik})$ con la propiedad de que $F((ik))$ se anula idénticamente en α, β forma un módulo $\mathfrak{M}$; la suma de dos tales F , y también el producto de una tal F por un polinomio entero arbitrario en las ξ_{ik} , vuelve a pertenecer a esa totalidad. En fórmulas:

$$F((ik)) = 0 \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta$$

implica

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \quad (\text{mód } \mathfrak{M}) \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik},$$

y recíprocamente.

Muestro ahora que vale la afirmación completamente análoga siguiente. De

$$F((ik)) \equiv 0 \quad (\text{mód } p) \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta$$

$$\text{se sigue que} \quad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \quad (\text{mód } (\mathfrak{M}, p)) \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}, \quad (1)$$

y recíprocamente, para todo número primo p . Por tanto $\mathfrak{M}$ es también idéntico al módulo $\mathfrak{M}_p$ correspondiente a la totalidad de todas las relaciones módulo p entre los (ik) ; este módulo consta de todos los polinomios enteros $F(\xi_{ik})$ para los cuales $F((ik))$ se anula idénticamente módulo p en α, β .

Que (1) afirma la representabilidad entera se ve como sigue. También puede escribirse en la forma: de $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$, idénticamente en α, β , se sigue que

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \quad (\text{mód } \mathfrak{M}) \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik},$$

y por tanto, por la definición de $\mathfrak{M}$,

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta.^5$$

Así $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$, o

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Por consiguiente, si se da una representación

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

donde $p_1, \dots, p_\rho$ son números primos, entonces también se sigue que

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1-1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik)),$$

y repitiendo esto un número finito de veces se obtiene la integridad de la representación.

Para la demostración de (1), denótese por

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \quad i < k < r < s,$$

las formas en las indeterminadas ξ_{ik} correspondientes a las relaciones cuadráticas entre los (ik) ,

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0,$$

y denótese por $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ el módulo de polinomios enteros generado por ellas. De

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \quad (\text{mód } \mathfrak{N})$$

se sigue que

$$F((ik)) = 0 \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta,$$

y

$$\begin{aligned} \text{de } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \quad (\text{mód } (\mathfrak{N}, p)) \\ \text{se sigue que } F((ik)) &\equiv 0 \quad (\text{mód } p) \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta. \end{aligned} \quad (2)$$

Ahora mostraré, normalizando las clases residuales respecto de $\mathfrak{N}$, que también vale la recíproca de (2). Entonces $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$, y (1) quedará probado. La igualdad $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ se obtiene como el caso especial $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ para $p = 0$; el caso $p = 0$ está siempre incluido en las consideraciones que siguen. En otras palabras, los $f_{ik,rs}$ forman una base entera de módulo de $\mathfrak{M}_p$, y en particular también de $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

⁵Esta última conclusión prueba simultáneamente la recíproca de (1).

a) El caso de dos o tres filas α_i, β_i

Como no aparecen cuatro índices distintos, $\mathfrak{N}$ es el módulo nulo. Por tanto hay que mostrar que de

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta \quad (3)$$

se sigue que

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Esto prueba (1) con $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

Como la condición $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ debe satisfacerse por separado para las componentes homogéneas en las filas individuales, basta en todo momento suponer que $F((ik))$ es homogénea en cada fila individual, y por tanto que $F(\xi_{ik})$ es homogénea en cada índice. En el caso de dos filas sólo existe el determinante (12) y la indeterminada correspondiente ξ_{12} . Por la homogeneidad supuesta,

$$F = c \xi_{12}^\nu.$$

De

$$c(12)^\nu \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta$$

se sigue, puesto que (12) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ idénticamente en α, β , que $c \equiv 0 \pmod{p}$; de ahí

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Esto prueba (3), y por tanto (1).

En el caso de tres filas aparecen los determinantes (12), (13), (23), correspondientes a las indeterminadas $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$. Así

$$F = \sum c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Sea F de grados respectivos $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ en los índices 1, 2, 3. Entonces

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \quad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \quad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23},$$

con la inversa única

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3).$$

Así cada F separadamente homogénea contiene a lo sumo un término,

$$F = c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

del cual se sigue, como antes, (3), y por consiguiente (1).

b) El caso de cuatro filas α_i, β_i

Aparecen las seis indeterminadas $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ y los determinantes correspondientes; y $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Puesto que

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (4)$$

todo producto de potencias de las ξ_{ik} es congruente módulo $\mathfrak{N}$ con una combinación lineal entera de tales productos de potencias en los que no aparece el producto $\xi_{14}\xi_{23}$. Así, para todo polinomio $F(\xi_{ik})$,

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (5)$$

donde F_0 no contiene ningún producto $\xi_{14}\xi_{23}$. El polinomio F_0 se llamará el polinomio normalizado de la clase residual de F . Como (4) es separadamente homogéneo, a una F separadamente homogénea le corresponde de nuevo una F_0 separadamente homogénea.

Pongamos ahora

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34}F_1(\xi_{ik}), \quad (6)$$

donde G no contiene ningún producto de potencias divisible por ξ_{34} , y además pongamos

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \quad (7)$$

De

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta$$

se sigue de (5), teniendo en cuenta (2), que

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta. \quad (8)$$

Especializando $\alpha_4 = \alpha_3$, $\beta_4 = \beta_3$, (6) y (7) dan

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta.$$

Por el resultado probado en a), por tanto,

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

De esto se sigue lo que todavía queda por mostrar abajo:

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Así (6) da

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Como (34) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ idénticamente en α, β , se sigue de (8) que

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta,$$

donde $F_1(\xi_{ik})$ vuelve a estar normalizado y tiene grado menor en ξ_{34} . Repitiendo el procedimiento un número finito de veces se obtiene

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

donde F_λ es de grado cero en ξ_{34} , y por tanto se anula módulo p por lo que acaba de probarse. Por consiguiente

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}, \quad \text{o} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}. \end{aligned} \quad (9)$$

Esto prueba la recíproca de (2), y por tanto (1), al mismo tiempo en la afirmación más precisa para $F_0(\xi_{ik})$.⁶

Sólo resta añadir que $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ se sigue de $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$; equivalentemente, de $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ se sigue que $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$. La normalización sólo se necesita para esta parte de la inducción. Bajo la sustitución $\xi_{14} = \xi_{13}$, los productos de potencias individuales de G no se anulan. Una anulación de K sólo podría ocurrir porque productos de potencias distintos de G correspondieran a productos iguales en K ; y esto, a su vez, sólo puede suceder cuando tales productos de potencias difieren meramente por un intercambio de los índices 3 y 4. Supóngase que uno de tales productos de potencias normalizados es, por ejemplo,

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Debido a la homogeneidad separada supuesta en cada índice, una sustitución de 3 por 4 en una ξ_{ik} debe ir acompañada de una sustitución de 4 por 3 en otra; un término relevante contendría por tanto, en lugar de $\xi_{13}\xi_{24}$, el producto $\xi_{14}\xi_{23}$, que está excluido por la normalización. Exactamente del mismo modo, contra

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

sólo podría cancelar un término que contuviera el factor $\xi_{14}\xi_{23}$, nuevamente excluido por la normalización. De ahí que $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ implique $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

⁶Esta afirmación más precisa significa que cada clase residual contiene un único polinomio normalizado.

c) El caso de n filas α_i, β_i

El caso de n filas queda ahora resuelto por inducción completa, como generalización exacta del caso de cuatro filas tratado acaba de tratarse.⁷ Primero mostro de nuevo que para todo polinomio F existe una congruencia

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}, \quad (10)$$

donde $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ y $F_0(\xi_{ik})$ está normalizado. La normalización debe consistir en lo siguiente: si i, k, r, s son cuatro índices distintos y $i < k < r < s$, entonces F_0 no debe contener el producto $\xi_{is}\xi_{kr}$; es decir, los índices de una ξ no deben quedar ambos entre los de la otra. Esta normalización no impone restricción en el caso de dos y tres filas, donde todo polinomio ya está normalizado; en el caso de cuatro filas, como se mostró, también existe un polinomio normalizado para cada clase residual. Por tanto puede suponerse probada, para $(n-1)$ filas, la existencia de un polinomio normalizado para cada clase residual.

Escribamos un producto arbitrario de potencias de F en la forma

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P,$$

donde P ya no contiene el índice n . Por la hipótesis de inducción, P es congruente módulo $\mathfrak{N}$ con un polinomio entero normalizado P_0 :

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Si P_0 no contiene ninguna ξ_{rs} tal que, para al menos un índice i_λ , los dos índices r, s estén entre i_λ y n , es decir, $i_\lambda < r < s < n$, entonces ya se ha alcanzado la normalización, pues las hipótesis se cumplen para el producto de cualesquiera dos ξ de P_0 . En caso contrario, sea i_λ un índice de ese tipo, $i_\lambda < r < s < n$, y sea P_0^* el producto de potencias de P_0 que contiene ξ_{rs} . Como

$$\xi_{i_\lambda n} \xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s} \xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r} \xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}},$$

se obtiene

$$\begin{aligned} & \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\ & \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\ & \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}}, \end{aligned}$$

donde Q_0 y R_0 denotan de nuevo los polinomios normalizados de las clases residuales de Q y R . Estos existen por la hipótesis de inducción, ya que Q y R no contienen el índice n , y son ciertamente polinomios enteros, puesto que Q y R son simplemente productos de potencias. Como $i_\lambda < r < s < n$, se tiene además

$$\begin{aligned} ((n-i_1) + \cdots + (n-r) + \cdots + (n-i_\nu)) &< ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)), \\ ((n-i_1) + \cdots + (n-s) + \cdots + (n-i_\nu)) &< ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)). \end{aligned}$$

Así, al pasar de P_0^* a Q_0, R_0 , esta suma de diferencias ha disminuido; como la suma es necesariamente $\geq \sigma$, el procedimiento debe terminar después de un número finito de pasos para cada producto de potencias P_0^* . Por tanto

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n} \cdots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

donde el polinomio entero $F_0(\xi_{ik})$ está necesariamente normalizado, pues de lo contrario la suma de diferencias podría reducirse todavía más. Esto prueba (10). Como, por la hipótesis de inducción para $(n-1)$ índices, toda F separadamente homogénea posee una F_0 normalizada separadamente homogénea, el procedimiento recién dado muestra que esto también vale para n índices. De ahí que en lo sucesivo sólo deban considerarse polinomios separadamente homogéneos.

Como en b), pongamos

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}),^8 \quad (11)$$

⁷La demostración sigue siendo aplicable para $n=3$.

⁸La identidad correspondiente a (10) y (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1, n) F_1((ik)),$$

es un análogo del desarrollo en serie de Clebsch-Gordan tan pronto como las dos filas $(n-1)$ y (n) se sustituyen por filas de variables x, y , de modo que $(n-1, n)$ se sustituye por (xy) . Pero mientras que Clebsch-Gordan implica un desarrollo mediante polares, la normalización de F_0 corresponde a "términos iniciales" de polares, y de ese modo fuerza la integridad que no vale para Clebsch-Gordan. La demostración conocida de que, prescindiendo de la integridad, los $f_{ik,rs}$ forman una base de $\mathfrak{M}$, se lleva a cabo precisamente mediante el desarrollo en serie de Clebsch-Gordan (Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, p. 132).

donde G no contiene ningún producto de potencias divisible por $\xi_{n-1,n}$, y pongamos además

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i,n-1}} = K(\xi_{ik}). \quad (12)$$

Como muestra la definición de normalización, K , al igual que G , está normalizado.

De nuevo existe una correspondencia biunívoca entre G y K . Productos de potencias distintos de G pueden corresponder al mismo producto en K sólo si difieren meramente por un intercambio de los índices n y $(n-1)$. Supongamos, por ejemplo, que G es de grado ρ en el índice $(n-1)$ y de grado σ en el índice n , y que

$$\chi_1 \leq \chi_2, \dots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \dots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

son los índices conectados con $(n-1)$ y n en un producto de potencias de G . Su número debe ser $\rho + \sigma$, pues por (11) la indeterminada $\xi_{n-1,n}$ no aparece en G . Por la normalización, el producto de potencias es por tanto de la forma

$$\xi_{\chi_1, n-1} \cdots \xi_{\chi_\rho, n-1} \xi_{\chi_{\rho+1}, n} \cdots \xi_{\chi_{\rho+\sigma}, n} P(\xi_{ik}),$$

donde $P(\xi_{ik})$ ya no contiene los índices n y $(n-1)$. Todo intercambio de n por $(n-1)$ daría, para $i \neq j$, el factor $\xi_{in}\xi_{j,n-1}$ con $i < j$; entonces $j, n-1$ queda entre i y n , y el término no estaría normalizado. Así, para $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_{\rho+\sigma}$ y P fijos, G contiene sólo un producto de potencias. Esto prueba que productos de potencias distintos de G corresponden a productos distintos en K . Por tanto

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \implies G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \quad (13)$$

De

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \text{ idénticamente en } \alpha, \beta$$

se sigue ahora de (10), teniendo en cuenta (2), que

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \text{ idénticamente en } \alpha, \beta. \quad (14)$$

Especializando $\alpha_n = \alpha_{n-1}$, $\beta_n = \beta_{n-1}$, (11) y (12) dan

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \text{ idénticamente en } \alpha, \beta. \quad (15)$$

Como $K(\xi_{ik})$ está normalizado y contiene sólo $(n-1)$ índices, se sigue de lo probado en a) y en b), fórmula (9), que

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Luego, por (13),

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ idénticamente en } \xi_{ik}.$$

De aquí (11) da

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \text{ idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Como $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ idénticamente en α, β , se sigue de (14) que

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \text{ idénticamente en } \alpha, \beta,$$

donde $F_1(\xi_{ik})$ está de nuevo normalizado y tiene menor grado en $\xi_{n-1,n}$ que F_0 . Repitiendo el proceso un número finito de veces se obtiene

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

donde F_λ es de grado cero en $\xi_{n-1,n}$, y por tanto se anula módulo p por lo que acaba de probarse. Así se obtiene

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \text{ idénticamente en } \xi_{ik}, \text{ o} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \text{ idénticamente en } \xi_{ik}. \end{aligned} \quad (16)$$

Esto prueba la recíproca de (2), y por tanto (1). Al mismo tiempo prueba, en el caso de n índices, y por tanto en general, la afirmación más precisa usada en el paso de inducción para $F_0(\xi_{ik})$.

§ 4. Finitud de los invariantes enteros de grupos finitos

La demostración elemental de finitud dada en mi nota “El teorema de finitud para invariantes de grupos finitos”⁹ admite, mediante los teoremas especiales de finitud III y IV del § 1, el refinamiento a la integridad, mientras que la demostración usual basada en el teorema de Hilbert sobre la base de módulos no proporciona esa integridad. Incluso el uso de la base entera de módulos sólo da una representación en la que aparece en el denominador una potencia arbitrariamente alta del entero h , el orden del grupo.

Uso en todo momento la notación de la nota recién citada. Sea el grupo finito $\mathfrak{H}$ formado por las h transformaciones lineales $A_1, \dots, A_h$ de determinante no nulo,¹⁰ donde A_k denota la transformación lineal

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \dots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

o, brevemente, $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Así el grupo $\mathfrak{H}$ envía la fila (x) , con elementos $x_1, \dots, x_n$, a las filas $(x^{(k)})$, con elementos $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Se supone que los coeficientes $a_{i\nu}^{(k)}$ son enteros algebraicos; esto no restringe la generalidad, puesto que por un teorema de J. Schur¹¹ todo grupo finito de transformaciones lineales es semejante a uno para el cual los $a_{i\nu}^{(k)}$ se vuelven enteros algebraicos.

Por invariante absoluto entero del grupo se entiende una función polinómica racional de $x_1, \dots, x_n$, con enteros algebraicos del cuerpo numérico $\mathfrak{K}$ generado por los $a_{i\nu}^{(k)}$ como coeficientes, que permanece idénticamente inalterada bajo la aplicación de $A_1, \dots, A_h$. Para tal invariante $f(x)$ se tiene

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

Recíprocamente, toda función simétrica entera de las h filas de cantidades $(x^{(k)})$ se convierte también en un invariante entero del grupo.

Sean $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\rho$ una base de todos los enteros de $\mathfrak{K}$. Entonces todo invariante puede representarse como

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \dots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

donde $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ tienen coeficientes enteros racionales. Así, por (1),

$$h f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^h f_1(x^{(k)}) + \dots + \omega_\rho \sum_{k=1}^h f_\rho(x^{(k)}).$$

Aquí las sumas individuales son funciones simétricas de las h filas de cantidades $(x^{(k)})$, y además con coeficientes enteros racionales. Por el Teorema III, por tanto, pueden expresarse polinómica y racionalmente, con coeficientes enteros racionales, en términos de finitamente muchas funciones simétricas entero-racionales de esas filas. Por el argumento precedente, estas funciones de base $I_1(x), \dots, I_\sigma(x)$ se convierten en invariantes enteros del grupo, en general con coeficientes algebraico-enteros, ya que $\mathfrak{H}$ no tiene por qué contener, junto con A , todas sus transformaciones algebraicamente conjugadas.

Existe por consiguiente una representación

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \dots + \omega_\rho G_\rho(I), \quad (2)$$

donde $G_1, \dots, G_\rho$ tienen coeficientes enteros racionales.

Sean ahora $w_1, \dots, w_\rho$ indeterminadas, y hágase recorrer a

$$L = w_1 G_1(I) + \dots + w_\rho G_\rho(I)$$

todas las formas lineales en las w que, bajo la sustitución $w_i = \omega_i/h$, corresponden a invariantes $f(x)$ en la representación (2). El teorema de Hilbert sobre la base entera de módulos da

$$L = A_1(I) L_1 + \dots + A_\tau(I) L_\tau, \quad (3)$$

⁹ *Math. Ann.* 77, p. 89 (1915).

¹⁰ Bastaría suponer que $\mathfrak{H}$ es simplemente isomorfo a un grupo finito abstracto; esto es, si se anula un determinante de transformación de los A , entonces $\mathfrak{H}$ debería ser semejante a un grupo $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, donde los determinantes de las sustituciones de $\mathfrak{S}$ no se anulan. En este caso los invariantes de $\mathfrak{H}$ coinciden con los invariantes de $\mathfrak{S}$, de modo que la condición de no anulación de los determinantes no es en realidad una restricción de generalidad.

¹¹ Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. *Math. Ann.* 71, p. 555 (1912).

donde los A_i tienen coeficientes enteros racionales y donde, puesto que todos los L son lineales en las w , los A_i ya no contienen las w . Si la sustitución $\omega_i = w_i/h$ envía $L_1, \dots, L_\tau$ a los invariantes $\mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, entonces (3) se convierte en

$$f(x) = A_1(I)\mathfrak{I}_1(x) + \dots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x). \quad (4)$$

Esta representación muestra que

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

forman una base de todos los invariantes enteros del grupo $\mathfrak{H}$, de tal manera que todo invariante es representable como una función polinómica racional, con coeficientes enteros racionales, de esos finitamente muchos invariantes.

Si, en particular, el grupo $\mathfrak{H}$ tiene la propiedad de que junto con cada transformación A contiene también todas las $A', A'', \dots$ con coeficientes numéricos algebraicamente conjugados, entonces las funciones simétricas entero-rationales de las h filas $(x^{(k)})$ se convierten en funciones de x con coeficientes enteros racionales. Esto vale en particular también para las funciones de base de las funciones simétricas. Así, si se restringe uno a invariantes $f(x)$ con coeficientes enteros racionales, entonces las funciones de base

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

tienen también coeficientes enteros racionales. Bajo esta hipótesis especial, que en general no satisfacen los grupos $\mathfrak{H}$, la finitud entera vale por tanto también para el subdominio de invariantes con coeficientes enteros racionales.